Resonanz

Drei Gebäude, drei Eigenfrequenzen – und ein Spiel, das man durch stärkeres Schütteln nicht gewinnt

Stufe: Forscher – rumänische Klasse XI (16–18 Jahre) • **Zeit im Unterricht:** 20 min als Einstieg oder eine 50-Minuten-Stunde • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigung)



Der Bildschirm der Aktivität. Die gezeigten Werte sind simuliert; Ihre werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Forscher – rumänische Klasse XI (16–18 Jahre). In **Klasse XI** stehen mechanische Schwingungen und Resonanz ausdrücklich im rumänischen Physiklehrplan, und die Aktivität wird zu einer quantitativen Demonstration. Den Begriff der Periode kennen die Jugendlichen aus der Sekundarstufe I (periodische Bewegung); als Einstiegsspiel lässt sie sich früher zeigen, die App führt sie aber nur auf der Stufe Forscher. Der Lehrplan ordnet sie als *technische Erweiterung* dem Themenbereich Erdbeben zu.

Vorausgesetztes Wissen

Die Begriffe **Periode** und **Frequenz** und ihr Zusammenhang ($T = 1/f$). Für die vertiefte Diskussion: gedämpfte Schwingung und der Begriff des Gütefaktors.

Zeit im Unterricht

Kurz: 20 min als Einstieg. Vollständig: eine 50-Minuten-Stunde mit Messung der Perioden, dem Test *stärker hilft nicht* und der Verbindung zum erdbebensicheren Bauen.

Vorbereitung der Lehrkraft

5 min: Spielen Sie eine Runde und **gewinnen Sie selbst alle drei Sterne**, damit Sie wissen, wie verschieden die Rhythmen sein müssen; halten Sie ein Metronom oder eine Metronom-App bereit, wenn Sie die quantitative Variante möchten.

Einlaufzeit der Sensoren

Keine. Der Beschleunigungssensor reagiert sofort. **Die Gebäude brauchen aber einige Sekunden**, bis sie sich aufschaukeln: Resonanz wächst mit der Zeit, statt sofort da zu sein, und genau das ist schon eine Beobachtung wert.

Sensoren und Boxen

MPU-6500. Eine Box genügt; der Bildschirm wird projiziert, und die Kinder wechseln sich ab. Die Box wird **flach** gehalten und *seitlich* bewegt, nicht gekippt.

Drei Wege

Kurz	20 min: die Vorhersage, zwei oder drei Runden mit dem Ziel aller drei Sterne und die Nachbesprechung, warum stärkeres Schütteln nicht hilft.
Vollständig	Die 50-Minuten-Stunde: der kurze Weg, dazu **die Perioden messen** mit Stoppuhr oder Metronom, die Regel $T \approx N/10$ prüfen und die Verbindung zum erdbebensicheren Bauen.
Projekt	Erweiterung: Alle berechnen die Frequenz ihres eigenen Wohnblocks und sagen, welcher Schüttelrhythmus ihm am gefährlichsten wäre.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Physik** – in der Sekundarstufe I periodische Bewegung, Periode und Frequenz (die genaue Klasse hängt vom Lehrplan ab; prüfen Sie den aktuellen): Die Perioden der drei Gebäude stehen auf dem Bildschirm (1,0 s, 0,5 s und 0,3 s), und ein Kind kann sie *mit der Hand vorklopfen*. In **Klasse XI** sind mechanische Schwingungen, gedämpfte und erzwungene Schwingung und **Resonanz** ausdrücklicher Inhalt, und hier bekommen sie eine Demonstration, die jede und jeder durchführen kann.
- **Mathematik** – die Beziehung $T = 1/f$ in beide Richtungen, und umgekehrte Proportionalität in einem Fall, in dem man sie *sieht*: Je höher das Gebäude, desto niedriger seine Frequenz.
- **Technik** – Tragwerksplanung: Warum sich gleich hohe Gebäude bei einem Erdbeben ähnlich verhalten und was Ingenieurinnen und Ingenieure tun, um die Eigenfrequenz eines Bauwerks zu verändern.
- **Geografie** – in den rumänischen **Klassen V** und **IX** Erdbeben. **In Rumänien ist der Bezug direkt und schmerzhaft**: Beim Erdbeben von 1977 litten Gebäude einer bestimmten Höhe unverhältnismäßig stark, weil ihre Eigenperiode der Periode der Bodenbewegung entsprach.
- **Fächerübergreifend** – die Idee der *Abstimmung*: Ein System antwortet nur bei einer Frequenz stark. Dieselbe Idee erklärt ein Radio, ein Glas, das eine Stimme zerspringen lässt, und eine Schaukel, die man im richtigen Moment anstößt.

Die zentrale Kompetenz ist, **Selektivität zu verstehen**. Das Spiel gewinnt man nicht durch stärkeres Schütteln, sondern durch Schütteln *im richtigen Rhythmus*. Wer erklären kann, warum, hat Resonanz besser verstanden, als es jede Definition vermitteln könnte.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Einstieg	**20 min**	Die Vorhersage (3), eine projizierte Runde, in der Sie es selbst versuchen (3), die Runden der Schülerinnen und Schüler im Wechsel (8), der Test *stärker hilft nicht* (3), die Nachbesprechung (3).
Vollständig	**50 min**	Der kurze Weg (20), die Perioden durch Zählen oder mit dem Metronom messen (10), die Regel $T \approx N/10$ an echten Gebäuden im Ort prüfen (10), die Verbindung zum erdbebensicheren Bauen und der Abschluss (10).

Den Stern gewinnt man nicht mit Kraft – und genau das ist die Lektion

Die Spielregel ist raffinierter, als sie aussieht, und Sie sollten sie vorher kennen: **Ein Stern ist gewonnen, wenn ein Gebäude tanzt *und* die beiden anderen deutlich übertrifft**, und zwar länger als eine Sekunde. Es reicht nicht, dass es sich stark bewegt; die anderen müssen sich *wenig* bewegen.

Die Folge: **Starkes, chaotisches Schütteln bringt überhaupt keinen Stern.** Es regt alle drei Gebäude gleichzeitig an, keines setzt sich ab, und der Bildschirm bleibt ohne Stern, egal wie heftig man rüttelt.

Die einzige Strategie, die funktioniert, ist ein sauberer Rhythmus: Eine langsame, gleichmäßige Bewegung (etwa eine Sekunde hin und zurück) weckt den Turm, eine doppelt so schnelle den Wohnblock, eine mehr als dreimal so schnelle das Haus. Deshalb lautet die Aufforderung auf dem Bildschirm **„Bring jedes Gebäude einzeln zum Tanzen“**: eines nach dem anderen, nicht alle zusammen. Die Sternregel steht inzwischen auch auf dem Bildschirm, direkt unter der Kopfzeile, aber Kinder lesen die kleine Zeile nicht, bevor sie losschütteln. Sagen Sie ihnen, dass es **ein Spiel des Rhythmus ist, nicht der Kraft**, aber sagen Sie es *nach* der ersten Runde und lesen Sie die Zeile unter der Kopfzeile gemeinsam: Es selbst herauszufinden, wirkt viel stärker.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit MPU-6500	1	**Flach** gehalten und seitlich bewegt, nicht gekippt.
Laptop mit der App	1	**WLAN ist besser**: Die Bewegung ist weit und wiederholt, und das Kabel stört.
Metronom oder Metronom-App	1	Für die quantitative Variante: 60 Schläge pro Minute = 1 Hz, das ist genau der Turm. **Damit wird das Spiel zur Messung.**
Stoppuhr	1	Um Perioden von Hand zu zählen.
Schnur und drei Gewichte	1 Satz (optional)	**Drei Pendel unterschiedlicher Länge** sind der beste handfeste Begleiter: Binden Sie sie an dasselbe Lineal, bewegen Sie das Lineal seitlich, und nur das Pendel, dessen Länge zum Rhythmus passt, tanzt. Es ist dasselbe Phänomen ohne Bildschirm.
Umhänge- oder Handschlaufe	1	Die Box wird stark bewegt; eine Schlaufe verhindert, dass sie herunterfällt.

Vorbereitung. Spielen Sie eine Runde und gewinnen Sie alle drei Sterne. So erfahren Sie selbst, wie *verschieden* die drei Rhythmen sein müssen, und können der Klasse überzeugend sagen, dass es machbar ist. Für die quantitative Variante stellen Sie das Metronom auf 60, 120 und 200 Schläge pro Minute, also 1, 2 und 3,3 Hz.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Der erzwungene Oszillator und warum er nur auf einen Rhythmus antwortet

Jedes Gebäude im Spiel wird als **gedämpfter harmonischer Oszillator** simuliert, der über sein Fundament von der Bewegung Ihrer Hand angetrieben wird:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = -a_{\text{Boden}}(t),$$

wobei $\omega_0 = 2\pi f_0$ die Eigenkreisfrequenz und ζ der Dämpfungsgrad ist.
Bei harmonischer Anregung mit der Frequenz f hat die Amplitude der Antwort ein scharfes Maximum bei $f \approx f_0$. In der Resonanz ist die Verstärkung gegenüber der Fundamentbewegung durch den **Gütefaktor** gegeben:

$$Q = \frac{1}{2\zeta}.$$

Die App verwendet $\zeta = 0{,}05$, also $Q = 10$: Im richtigen Rhythmus bewegt sich die Spitze des Gebäudes etwa zehnmal so stark wie Ihre Hand. Deshalb hebt eine kleine rhythmische Bewegung den Turm an, eine große chaotische dagegen gar nichts.
Die geringe Dämpfung ist keine willkürliche Wahl: Sie macht die Resonanz **scharf**, also selektiv. Ein echtes Gebäude ist etwas stärker gedämpft (typisch ζ zwischen 0,02 und 0,05 für Betonbauten im elastischen Bereich), der Effekt ist also realistisch.

4.1 Warum hohe Gebäude langsamer schwanken

Die drei Gebäude im Spiel haben Perioden von 1,0 s, 0,5 s und 0,3 s bei 10, 5 und 3 Stockwerken. Das sind keine erfundenen Zahlen: Sie folgen genau einer Faustregel aus dem Bauingenieurwesen,

$$T \approx \frac{N}{10}\ \text{Sekunden},$$

wobei N die Zahl der Stockwerke ist. Ein zehnstöckiger Wohnblock schwankt mit einer Periode von etwa einer Sekunde, ein dreistöckiges Haus mit etwa drei Zehntelsekunden.

Der physikalische Grund: Die Eigenperiode wächst mit der Masse und sinkt mit der Steifigkeit,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

und bei einem höheren Gebäude wächst die Masse schneller als die Steifigkeit. Die Regel $N/10$ ist eine Näherung, aber gut genug, damit die Klasse sie an Gebäuden im eigenen Ort durch Zählen der Stockwerke prüfen kann.

Das ist die beste Hausaufgabe dieser Aktivität: die Stockwerke des eigenen Wohnhauses zählen, seine Periode schätzen und sagen, welcher Schüttelrhythmus ihm am gefährlichsten wäre.

4.2 Der Bezug zu Erdbeben in Rumänien

Die Bodenbewegung bei einem Erdbeben hat nicht eine einzige Frequenz, sondern ein Spektrum. Dieses Spektrum hängt von der Quelle ab, von der Entfernung und ganz wesentlich **vom Untergrund, auf dem das Gebäude steht**. Eine dicke Schicht weicher Ablagerungen verstärkt bestimmte Perioden und dämpft andere.

Bukarest steht genau auf einem solchen Sedimentbecken, und die mitteltiefen Vrancea-Beben erzeugen dort eine Bewegung, die reich an langen Perioden ist, um eine Sekunde und darüber. Genau in diesen Bereich fällt die Eigenperiode zehn- bis fünfzehnstöckiger Gebäude. Vereinfacht

gesagt ist das der Grund, warum 1977 Gebäude einer bestimmten Höhe unverhältnismäßig stark litten.

Die richtige Formulierung für eine Klasse ist die, die das Spiel ohnehin lehrt: *Es kommt nicht nur darauf an, wie stark der Boden bebt, sondern ob sein Rhythmus zum Gebäude passt.* Die technische Abhilfe besteht genau darin, diese Übereinstimmung zu ändern: entweder durch Versteifen, was die Periode verkürzt, oder durch Basisisolierung, die sie stark verlängert und das Gebäude aus dem gefährlichen Bereich herausschiebt.

5. Ablauf der Stunde

1. **Die Vorhersage (3 min).** Vor dem Spielen: *Wenn ihr stärker schüttelt, tanzen dann mehr Gebäude oder weniger? Und welches Gebäude braucht wohl den langsamsten Rhythmus, der Turm oder das Haus?* Die erste Frage ist die bewusste Falle der Aktivität.
2. **Eine projizierte Runde (3 min).** Spielen Sie selbst und zeigen Sie *absichtlich* zuerst ein starkes, chaotisches Schütteln (das keinen Stern bringt) und dann eine langsame, gleichmäßige Bewegung, die den Turm anhebt. **Dieser Kontrast ist die Lektion**, und er sollte vor jeder Erklärung gezeigt werden.

Technischer Hinweis – die drei Gebäude, die Sternregel und wie man die Box hält

Der Sensor. MPU-6500. Das Spiel nutzt die **seitliche Beschleunigung**; die Box wird also **flach** gehalten und *von Seite zu Seite* bewegt, nicht gekippt und nicht gedreht.
So starten Sie. Auf der Seite **Aktivitäten** über die Karte **Resonanz**. Beim Öffnen wählen Sie eine Box.
Die drei Gebäude und ihre Frequenzen. Auf dem Bildschirm stehen bei jedem sein Name, seine Eigenfrequenz, die Zahl der Stockwerke und **ausgeschrieben seine Eigenperiode**: **Der Turm**, 10 Stockwerke, $f_0 = 1{,}0$ Hz, $T = 1{,}0$ s; **Der Wohnblock**, 5 Stockwerke, $f_0 = 2{,}0$ Hz, $T = 0{,}5$ s; **Das Haus**, 3 Stockwerke, $f_0 = 3{,}3$ Hz, $T = 0{,}3$ s. Alle drei folgen der Regel $T \approx N/10$. **Die Periode auf dem Bildschirm ist der Takt, den die Hand schlagen muss**: eine Sekunde hin und zurück für den Turm. Über den Gebäuden, oben links, zeigt die App außerdem den Rhythmus Ihrer Hand an: **Du schüttelst mit ≈ ... Hz**, berechnet aus den letzten anderthalb Sekunden Bewegung, zum direkten Vergleich mit f_0. Unter den Gebäuden erklärt ein Feld die Regel $T \approx N/10$ und $f_0 = 1/T$. Wenn alle drei ihren Stern haben, steht auf dem Bildschirm **Jedes Gebäude hat einzeln getanzt! Du bist Erdbebeningenieur!**
Der Amplitudenbalken unter jedem Gebäude wird rot, wenn das Gebäude *tanzt*. Unterhalb der Schwelle ist er grün.
Die Sternregel – lesen Sie sie, bevor Sie das Spiel erklären. Ein Stern ist gewonnen, wenn ein Gebäude die Tanzschwelle überschreitet **und gleichzeitig eine Amplitude hat, die mindestens** 1,6**-mal so groß ist wie die des lebhafteren der beiden anderen**, und das **1,2 Sekunden** lang (auf dem Bildschirm: „mehr als eine Sekunde“). **Die Regel steht auch auf dem Bildschirm, unter der Kopfzeile**, neben dem Hinweis, die Box flach zu halten: *Ein Gebäude gewinnt seinen Stern, wenn es tanzt und sich mehr als eine Sekunde lang mindestens 1,6-mal stärker bewegt als jedes der beiden anderen. Starkes, wildes Schütteln bewegt alle drei und gewinnt nichts: Finde den eigenen Rhythmus jedes Gebäudes.*
Man gewinnt nicht durch Amplitude, sondern durch *Selektivität*: Ein starkes, ungeordnetes Schütteln regt alle drei an und gewinnt nichts. Diese Regel macht das Spiel zu einer Lektion über Resonanz statt über Kraft.
Resonanz baut sich mit der Zeit auf. Die Amplitude eines Gebäudes wächst allmählich, über mehrere Sekunden gleichmäßigen Rhythmus. **Sie erscheint nicht sofort**; ein Rhythmus, der nur eine Sekunde lang gehalten wird, bewirkt nichts. Auch das ist eine gute Beobachtung: Die Energie sammelt sich an.

Die Schaltflächen. Von vorn löscht die Sterne; × schließt das Fenster. Es gibt keinen Export: Das Ergebnis dieser Aktivität ist keine Datei, sondern die drei gefundenen Rhythmen. **WLAN, nicht das Kabel.** Die Bewegung ist weit und wiederholt; das Kabel verheddert sich und zerrt an der Box.

3. **Die Runden der Schülerinnen und Schüler (8 min).** Im Wechsel, mit laut ausgesprochenem Ziel: *alle drei Sterne*. Wer wartet, hat eine Rolle (siehe den Kasten zu den Anpassungen).
4. **Der Test *stärker hilft nicht* (3 min).** Eine Person schüttelt dreißig Sekunden lang so stark und so ungeordnet wie möglich. **Das Ergebnis ist kein einziger Stern**, und die ganze Klasse sieht, warum: Alle drei Balken steigen gemeinsam, und keiner setzt sich ab.
5. **Die Perioden messen (vollständiger Weg).** Mit dem Metronom oder durch Zählen: den Rhythmus bei 60 Schlägen pro Minute halten und sehen, welches Gebäude antwortet; dann bei 120; dann bei 200. Die Tabelle Rhythmus und Gebäude ausfüllen.
6. **Der Bezug zu echten Gebäuden (vollständiger Weg).** Die Regel $T \approx N/10$, angewandt auf Wohnblöcke im Ort. Welcher Rhythmus wäre für welches Gebäude gefährlich?

Nachbesprechung: Die Punktzahl ist nicht das Ziel

Fragen Sie nicht, wer drei Sterne hatte. Fragen Sie **„Was hast du anders gemacht, als es geklappt hat?“**
Die Antworten sind genau der Inhalt der Stunde: *Ich bin langsamer geworden*; *ich habe mich weniger, aber regelmäßiger bewegt*; *ich habe im Kopf gezählt*; *ich habe denselben Rhythmus länger gehalten.* Jede davon ist eine richtige Beschreibung von Resonanz, in eigenen Worten.
Die vier Fragen, in dieser Reihenfolge:

- *Hat stärkeres Schütteln geholfen?* Nein. Und warum nicht, ist genau die Definition von Resonanz: Es zählt die Übereinstimmung, nicht die Energie.
- *Welches Gebäude verlangt den langsamsten Rhythmus, und warum gerade dieses?* Der Turm, weil er am höchsten ist; große Masse und lange Periode gehören zusammen.
- *Warum beginnt das Tanzen nicht sofort?* Weil sich die Amplitude ansammelt: Jeder gut getimte Stoß fügt ein wenig hinzu, wie bei einer Schaukel.
- *Was bedeutet das für echte Gebäude bei einem Erdbeben?* Ein Gebäude ist stärker gefährdet, wenn der Rhythmus des Bodens zu seinem eigenen passt. **Beim selben Erdbeben leiden nicht alle Gebäude gleich.**

Die Punktzahl ist nicht das Ziel. Wer einen Stern gewonnen hat, aber erklären kann, warum chaotisches Schütteln nicht funktioniert, hat die ganze Lektion verstanden. Sagen Sie das *vor* der ersten Runde.
Und ein Wort zum Ton. In Rumänien ist die Rede von einstürzenden Gebäuden nicht abstrakt. Führen Sie das Gespräch als eines über *Technik und Vorsorge* (was man tun kann und was getan wird), nicht als eines über Katastrophen. Die Aktivität *Erdbeben!* führt genau in diese Richtung weiter.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Was entscheidet, welches Gebäude tanzt: wie stark ich schüttle oder wie schnell?
Die Hypothese. Vor dem Spielen aufgeschrieben: Wenn ich stärker schüttle, tanzen _____ Gebäude. Sie wird danach nicht geändert.
Was ich verändere. Immer nur eine Sache: zuerst die *Stärke* bei gleichem Rhythmus, dann den *Rhythmus* bei gleicher Stärke.
Was ich beobachte. Welches Gebäude den höchsten Balken hat und ob ein Stern erscheint.
Was ich gleich lasse. Die Box **flach**, nur seitlich bewegt; dieselbe Handbewegung, während ich den Rhythmus ändere; und **mindestens fünf Sekunden gleichmäßiger Rhythmus**,

bevor ich das Ergebnis beurteile, weil sich die Amplitude ansammelt.
Wie oft wiederholt. Jeden Rhythmus zweimal. Kommt beim zweiten Mal ein anderes Gebäude, war der Rhythmus nicht gleichmäßig; das ist übrigens das häufigste Ergebnis eines ersten Versuchs.
Was eine Beobachtung verlässlich macht und was sie zum Artefakt macht. Verlässlich ist eine Beobachtung bei gleichmäßigem Rhythmus, lange genug gehalten, mit flacher Box. Ein Artefakt ist alles andere: **Ein Schütteln, dessen Rhythmus sich unterwegs ändert, regt die Gebäude nacheinander an** und scheint zu zeigen, dass „alle tanzen“; eine gekippte statt seitlich bewegte Box gibt ein gemischtes Signal; und ein Schluss nach einer Sekunde Rhythmus wird gezogen, bevor sich die Resonanz aufbauen konnte.

6. Nach der Aktivität

6.1 Wie die Beobachtungen aussehen sollten

Was ich mache	Was passiert	Was es bedeutet
Stark und chaotisch schütteln, 30 s	Alle drei Balken steigen; **kein Stern**	Viel Energie, keine Übereinstimmung.
Langsamer Rhythmus, etwa 1 s hin und zurück	Nur der Turm wächst	Resonanz bei $f_0 = 1$ Hz.
Doppelt so schneller Rhythmus	Nur der Wohnblock wächst	$f_0 = 2$ Hz.
Mehr als dreimal so schnell	Nur das Haus wächst	$f_0 = 3{,}3$ Hz.
Richtiger Rhythmus, 1 s gehalten	Fast nichts	Resonanz braucht Zeit zum Aufbauen.
Richtiger Rhythmus, 5–10 s gehalten	Roter Balken, dann der Stern	Die Amplitude wächst allmählich.
Kleine Amplitude, genauer Rhythmus	**Es funktioniert**	Die Verstärkung in der Resonanz ist etwa zehnfach.
Große Amplitude, falscher Rhythmus	Es funktioniert nicht	**Das Fazit der Aktivität.**

6.2 Von der Periode auf dem Bildschirm zum Rhythmus der Hand, Schritt für Schritt

1. **Die Periode vom Bildschirm ablesen.** Der Turm: $T = 1{,}0$ s.
2. **In Bewegung übersetzen.** Eine Periode bedeutet *einmal vollständig hin und zurück*: links, rechts, zurück zur Mitte. Also eine Sekunde für den ganzen Zyklus, nicht für jede Richtung. **Das ist die häufigste Verwechslung**, und sie macht den Rhythmus doppelt so schnell wie nötig.
3. **Mit dem Metronom prüfen.** 60 Schläge pro Minute bedeuten 1 Hz. Wenn Sie die Box bei jedem Schlag einmal ganz hin und zurück bewegen, treiben Sie den Turm an.
4. **Auch die anderen ausrechnen.** $T = 0{,}5$ s $\Rightarrow f = 2$ Hz $\Rightarrow$ 120 Schläge pro Minute. $T = 0{,}3$ s $\Rightarrow$ etwa 3,3 Hz $\Rightarrow$ etwa 200 Schläge.
5. **Die Regel $T \approx N/10$ anwenden** auf ein echtes Gebäude: Ein achtstöckiger Wohnblock hat

eine Periode von etwa 0,8 s, also 1,25 Hz.

6.3 Fragen für danach

1. Du hast so stark geschüttelt, wie du konntest, und keinen Stern gewonnen. Warum hat die Kraft nicht geholfen?
2. Der Turm hat 10 Stockwerke und eine Periode von einer Sekunde; das Haus hat 3 Stockwerke und eine Periode von drei Zehnteln. Welchen Zusammenhang siehst du, und wie würdest du ihn als Regel formulieren?
3. Warum tanzt ein Gebäude nicht sofort, wenn du seinen Rhythmus triffst? Was passiert in den ersten Sekunden?
4. Das Haus, in dem du wohnst, hat _____ Stockwerke. Welche Periode schätzt du, und welcher Schüttelrhythmus wäre ihm am gefährlichsten?
5. Eine Ingenieurin möchte ein Gebäude aus dem gefährlichen Bereich bringen. Sie kann es versteifen oder auf Isolatoren stellen. Was bewirkt jede Lösung bei seiner Periode?

6.4 Ideen für die laufende Beurteilung

- **Niedrige Anforderung:** Die Schülerin oder der Schüler ordnet die drei Gebäude vom langsamsten zum schnellsten Rhythmus und sagt, was die langsamen gemeinsam haben.
- **Standard:** erklärt, warum starkes Schütteln keine Sterne bringt, mit den Wörtern „Übereinstimmung“ oder „Rhythmus“, und rechnet die Periode auf dem Bildschirm richtig in Schläge pro Minute um.
- **Erweiterung:** wendet die Regel $T \approx N/10$ auf ein echtes Gebäude an, schätzt seine Frequenz und erklärt mit dem Spektrum der Bodenbewegung, warum beim selben Erdbeben nicht alle Gebäude gleich leiden.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Ich schüttle stärker, dann klappt es besser.“ Das ist die bewusste Falle der Aktivität und darf passieren. Sie muss aber in der Nachbesprechung benannt werden, sonst bleibt sie Frust, statt zur Entdeckung zu werden.
Die Periode mit ihrer Hälfte verwechseln. Eine Periode ist *einmal vollständig hin und zurück*. Wer sich einmal pro Sekunde nach links bewegt, schlägt in Wirklichkeit 0,5 Hz und weckt ein anderes Gebäude als gedacht.
Die Box kippen statt seitlich bewegen. Das Spiel liest die seitliche Beschleunigung. Die Box wird flach gehalten und *verschoben*.
Schlüsse nach einer Sekunde. Resonanz baut sich über mehrere Sekunden auf. Halten Sie den Rhythmus mindestens fünf Sekunden.
Ein Rhythmus, der sich unterwegs ändert. Er regt die Gebäude nacheinander an, und es sieht aus, als ob „alle tanzen“. Ein gleichmäßiger Rhythmus ist die Bedingung des Experiments.
Eine Rangliste daraus machen. Wer am schnellsten drei Sterne gewinnt, hat nicht unbedingt mehr verstanden; wer erklärt, warum Kraft versagt, schon.
Das USB-Kabel. Die Bewegung ist weit und wiederholt; das Kabel verdreht sich und fügt eigene Bewegungen hinzu. Nutzen Sie WLAN.

Sicherheit und Klassenführung

Eine Hand- oder Umhängeschlaufe wird empfohlen. Die Bewegung ist weit und schnell, und die Box kann aus der Hand rutschen.

Einen Meter freien Raum um die spielende Person, in alle Richtungen. Weite Seitwärtsbewegungen treffen Mitschülerinnen, Mitschüler und Gegenstände auf dem Tisch.
Wer spielt, bleibt an seinem Platz, am besten sitzend, die Box über dem Tisch. Nicht auf einem Stuhl stehend spielen und nicht durch den Raum laufen.
Gläser, Becher und Gegenstände auf dem Tisch werden vor der Runde beiseitegestellt.
Wenn Sie die Pendel als handfeste Demonstration nutzen: Binden Sie die Gewichte sicher fest, nehmen Sie leichte Gegenstände und bewegen Sie das Lineal gleichmäßig statt ruckartig. Ein schweres Pendel, das sich löst, ist die einzige echte Gefahr der handfesten Variante.
Der Ton des Gesprächs. In Rumänien berührt das Thema erdbebengeschädigter Gebäude die Erfahrung vieler Familien. Führen Sie das Gespräch als eines über Technik und Vorsorge, kündigen Sie das Thema vorher an und lassen Sie Raum für Fragen.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Jemand anderes hält den Rhythmus. Das ist die wichtigste Anpassung, und sie funktioniert sehr gut: Eine Person schlägt den Rhythmus mit der Hand oder dem Metronom, eine andere bewegt nur die Box im Takt. **Die Aufgabe teilt sich in zwei**, und beide Hälften sind echt: Einen gleichmäßigen Rhythmus zu halten, ist genau die schwierige Fertigkeit dieser Aktivität.
Das Metronom statt Zählen. Für Kinder, denen das Zählen im Kopf die ganze Aufmerksamkeit abverlangt, übernimmt ein Metronom bei 60, 120 und 200 die Rhythmusarbeit, und sie können die Balken beobachten.
Balken beobachten statt spielen. Wer die Box nicht halten kann, übernimmt die Rolle der **Balkenbeobachtung**: laut sagen, welches Gebäude wächst und wann es die Schwelle überschreitet. Von dieser Information hängt die ganze Nachbesprechung ab.
Drei echte Rollen, jede Runde gewechselt. Taktgeber (Hand oder Metronom), **Balkenbeobachter** und **Protokollant**, der notiert, welcher Rhythmus welches Gebäude geweckt hat.
Die Bewegung auf dem Bildschirm. Schwankende Gebäude können für bewegungsempfindliche Kinder unangenehm sein. Setzen Sie sie seitlich oder weiter nach hinten und geben Sie ihnen die Rolle des Taktgebers, die keinen starren Blick verlangt.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Kein Stern leuchtet auf, egal wie sehr sie sich bemühen. Fast sicher ist der Rhythmus nicht gleichmäßig oder zu kurz. Nehmen Sie das **Metronom** bei 60 Schlägen pro Minute und bewegen Sie die Box zehn Sekunden lang bei jedem Schlag einmal ganz hin und zurück. Antwortet der Turm immer noch nicht, prüfen Sie, ob die Box *seitlich* und flach bewegt statt gekippt wird.
Alle drei tanzen gleichzeitig. Das Schütteln ist chaotisch. **Das ist das erwartete Ergebnis des Tests *stärker hilft nicht***: Nutzen Sie es genau so.
Das Spiel ruckelt. Bei schwachem WLAN oder verdrehtem Kabel. Das Spiel braucht häufige Daten, um die Oszillatoren zu berechnen.
Eine Box und dreißig Kinder. Projizieren Sie den Bildschirm, halten Sie die Runden kurz und verteilen Sie die drei Rollen an die Wartenden. Die Variante **jemand anderes hält den Rhythmus** beschäftigt zwei Personen in derselben Runde.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab, machen Sie die handfeste Variante: **drei Pendel unterschiedlicher Länge am selben Lineal**. Bewegen Sie das Lineal langsam, und nur das lange tanzt; bewegen Sie es schnell, und nur das kurze tanzt. **Es ist genau dasselbe Phänomen ganz ohne Gerät**, und manche Lehrkräfte ziehen es vor. Kehren Sie ein anderes Mal zum Spiel zurück, wenn Sie Box und Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Es sind Hauptadressen, keine tiefen Links, deshalb veralten sie nicht.

- **Nationales Institut für Erdphysik (Rumänien)** – `https://www.infp.ro` – suchen Sie nach den seismischen Gefährdungskarten und Antwortspektren für Rumänien; sie zeigen, warum lange Perioden in Bukarest wichtig sind.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – suchen Sie nach den Simulationen zu Schwingung und Resonanz; hervorragend direkt nach dem Spiel.
- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – suchen Sie nach dem Material zu erzwungener Schwingung und Resonanz, für Lehrkräfte geschrieben (auf Englisch).
- **USGS Earthquake Hazards** – `https://www.usgs.gov` – suchen Sie nach dem Verhalten von Gebäuden bei Erdbeben und nach Standorteffekten; dort wird die Verstärkung auf weichem Untergrund erklärt.
- **Generalinspektion für Notfallsituationen (Rumänien)** – `https://www.igsu.ro` – für die natürliche Fortsetzung in *Erdbeben!* und die Seite der Vorsorge.
- **STEM Learning** – `https://www.stem.org.uk` – suchen Sie nach Resonanz und erdbebensicherem Bauen für die Sekundarstufe; viele Varianten des Turms aus Strohhalmen und Knete, die gut zu diesem Spiel passen.

8. Beurteilung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Warum hilft stärkeres Schütteln nicht?* Sammeln Sie sie in den letzten zwei Minuten ein; bei dieser Aktivität sagt sie weit mehr als die Zahl der Sterne.

Für eine formellere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Hier sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis** – hält die Box flach, bewegt sie seitlich, hält mindestens fünf Sekunden einen gleichmäßigen Rhythmus und ändert immer nur eine Sache.
- **Dateninterpretation** – liest die Periode vom Bildschirm ab, rechnet sie richtig in Schläge pro Minute um und ordnet jeden Rhythmus seinem Gebäude zu.
- **Naturwissenschaftliches Denken** – erklärt, warum Kraft nicht hilft, verbindet Höhe und Periode und wendet die Idee auf ein echtes Gebäude an.

Das Raster selbst, mit den Beschreibungen für alle drei Niveaus, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt `docs/de/arbeitsblaetter/resonanz.pdf` ist ein eigenes Dokument, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen. Es hat zwei Seiten: die Vorhersage und die Tabelle Rhythmus und Gebäude auf der ersten; den Test *stärker hilft nicht*, die Frequenzberechnung und das Fazit auf der zweiten. Es wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Person.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Blatt fragt ausdrücklich nach dem Ergebnis des Tests „Ich schüttle so stark ich kann“**, mit einer eigenen Zeile, denn *kein Stern* ist ein Ergebnis, und wenn es keinen Platz dafür gibt, behandelt es niemand als solches. **Die Spalte Periode in Schläge pro Minute ist mit einer bereits ausgerechneten Zeile**

gedruckt, weil die Verwechslung der Periode mit ihrer Hälfte der häufigste Fehler ist. **Die letzte Zeile des Blattes fragt nach der Zahl der Stockwerke des eigenen Wohnhauses** und nach der mit der Regel $T \approx N/10$ geschätzten Periode: Es ist die einzige Stelle in der ganzen Sammlung, an der ein Kind eine Formel auf sein eigenes Zuhause anwendet. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Blatt.